

高度保持自动驾驶仪的地形适应与机动包线扩展 ——v6 系列验证试验报告

SimplePlanes 2 飞行控制学习项目 · 试验报告

2026 年 9 月 21 日

摘要

本报告记录了纵向高度保持自动驾驶仪 (Autopilot, AP) v6 系列改型的三次验证试飞结果。试验内容包括：370 km/h 级变向横风压力测试的数据复核、地形前瞻模块（坡度外推法）的设计与实弹验证、机动包线由 $\pm 9^\circ$ 姿态指令扩展至 20° 并引入失速保护与油门能量管理，以及由此发现的两项平台级特性（控制仲裁分层与高速舵量权限饱和）。试验结论为：改型后的飞行控制系统在既定设计包线内全部验证项目通过，课题以“飞控合格”收口；两次地面/山脊接触事件均被判定为超出设计边界的试验性输入，不构成控制器缺陷。

1 试验背景与平台

被试对象为自主设计的 TESTaircraft 固定翼验证机（参考面积 15.0 m^2 、平均气动弦长 1.26 m 、平尾容积 0.748 ），配合同帧比例式内环（Funky Trees 表达式实现）与状态式外环（Lua 脚本实现）的分层控制架构。外环基线为已封版的 v5.1 律：高度比例项 0.16 、爬升率前馈 0.22 、近区积分 0.02 （限幅 $\pm 2^\circ$ ）、坡度补偿 $3(\sec \varphi - 1)$ ，姿态指令限幅 $\pm 9^\circ$ 。遥测经机载脚本通道记录，参数含气压/无线电高度（AMSL/AGL）、空速、地速、三轴姿态与角速率、舵面与油门指令等 21 通道，采样率 12–22 Hz。需要说明的一项单位勘正：脚本接口输出的 IAS/GS 量纲为 m/s（游戏界面显示的 km/h 为其换算值），本报告及全部改型参数均按 m/s 处理。

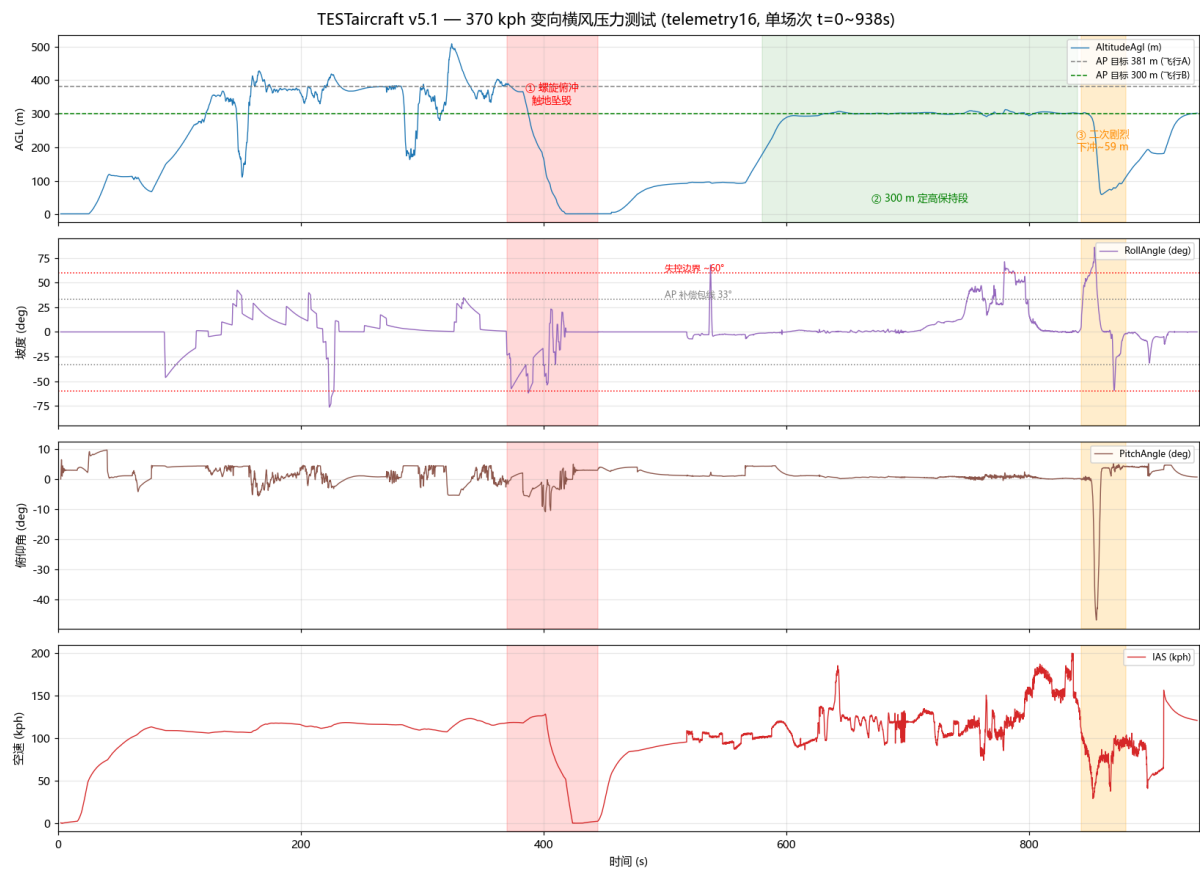


图 1: 370 km/h 变向横风压力测试全程曲线 (单场次 938 s): 高度、坡度、俯仰角与空速

2 横风压力测试复核

复核（图 1）表明：在目标 300 m 的保持段内（ $t=580-840$ s），验证机在坡度反复达 $45^\circ-65^\circ$ 、空速 74–200 m/s 扰动的条件下将高度钉在 301–302 m，俯仰角速率均方根 $0.1-0.5^\circ/\text{s}$ ，垂直通道抗风性能确认合格。测试中的地面接触事件（ $t\approx 413-445$ s）经操作者证词与数据联合判定为撞山：坠机段俯仰角始终维持低头 -2° 至 -6° ，与 AP 在线时应有的满舵抬头指令相悖，说明当时 AP 已断开，属手动飞行中的地形事件。该事件直接引出本报告的改型动机——AGL 定高模式对前方上升地形无前瞻能力。经复核修正：v5.1 峰值爬升约 10 m/s，在 103 m/s 地速下仅能跟随约 6° 缓坡，此类条件对无前瞻的 AGL 回路不可解。

3 改型设计

3.1 地形前瞻模块（v6）

受限于脚本沙箱无地形射线接口，采用沿航迹的一阶斜率外推：以 0.5 Hz 低通分别估计垂直速率 $\dot{h}$ 与无线电高度变化率 $\dot{z}$ ，地形抬升率 $\hat{\tau} = \text{LPF}_{0.25}(\dot{h} - \dot{z})$ ，前瞻最低高度

$$h_{\min} = 60 + \max(0, \hat{\tau}) \cdot L / V_g, \quad L = 200 \text{ m}, \quad (1)$$

AP 有效目标取 $\max(h_{\text{set}}, h_{\min})$ ；AP 断开时降级为告警（GPWS 简化式）。该方法的已知边界为：对连续缓坡有效，对悬崖状地形与转弯进入的新地形无预告能力。

3.2 机动包线扩展（v6.1）

应操作者要求将高度变化率上限由约 10 m/s 提升至 40 m/s，实现为三项耦合改动：指令限幅 $\theta_{\max} = \min(20^\circ, \arcsin(40/V_g))$ ；失速保护（IAS < 75 m/s 时抬头指令限 $+8^\circ$ ）；油门能量管理（IAS 越出 90–140 m/s 死区时以 0.4 s^{-1} 速率自动收放）。

3.3 控制仲裁特性（平台发现）

遥测证实：脚本轴接管期间物理俯仰杆完全无效（AP 独占该轴），而配平轴不被接管且经舵面表达式 $u = \text{Trim} + \text{PID}(\cdots)$ 混入舵量。因此飞行员在不脱离 AP 的条件下仍持有配平超控通道，等效于真实电传的”超控不脱离”设计。该特性成为后文成绩归属判定的依据。

4 验证试飞结果

4.1 包线验证 (telemetry17)

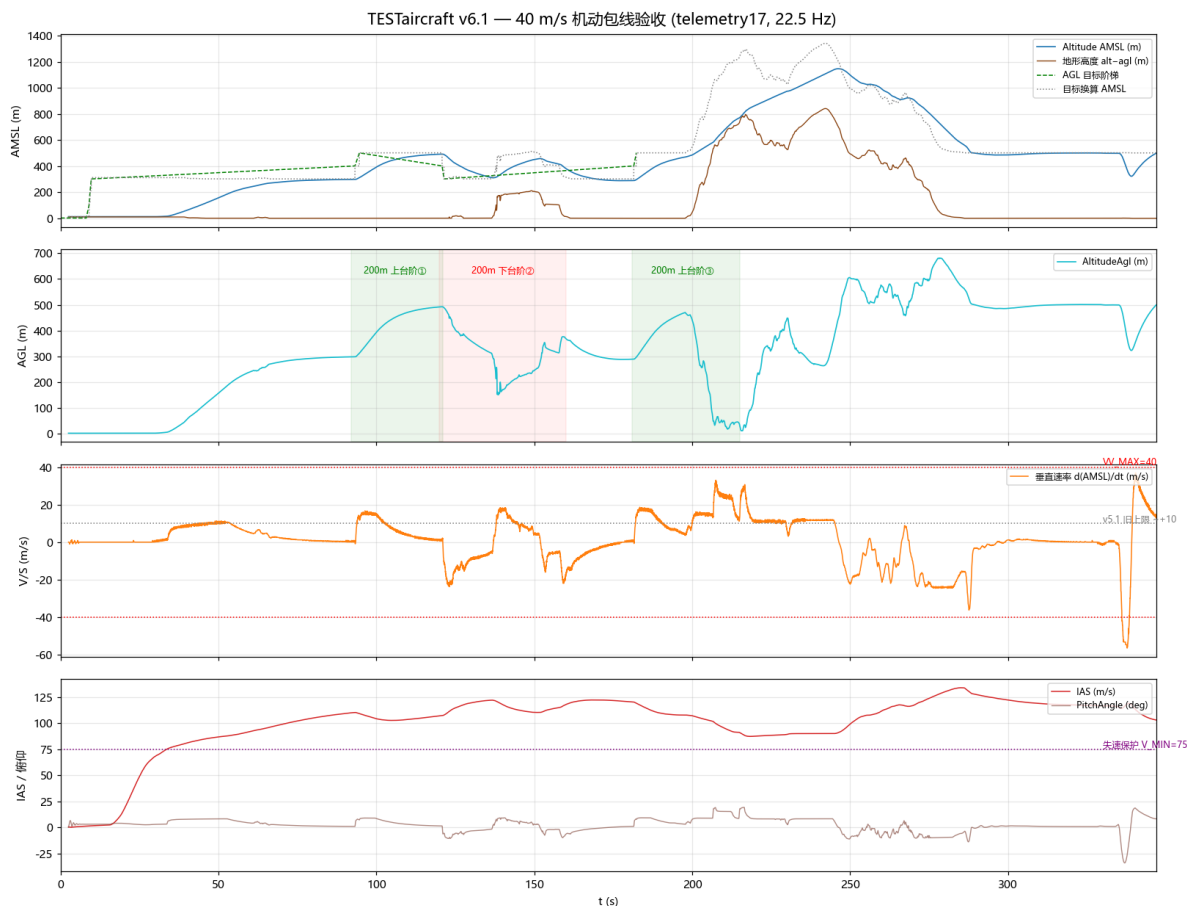


图 2: v6.1 机动包线验收: 三次 200 m 台阶、地形 0-850 m 穿越

初判峰值爬升 39 m/s 经操作者驳回并复核改判: 争议段舵面指令 47% 时间满偏、姿态远超 AP 收敛特征, 结合配平超控通道判定为手动 (trim) 注入成绩, AP 自主持续爬升实测 10-15 m/s。限幅机制本身确认工作 (见 4.2 实弹数据)。油门能量管理三次试飞均未触发 (油门由操作者管理), 列为遗留验证项。

4.2 前瞻实弹与馈出缺陷 (telemetry18)

操作者以受控方式冲向一陡峻山脊。GUARD 于 $t=214.4$ s 正确报出 $h_{\min} = 263$ m (外推抬升 203 m/200 m), AP 随即进入饱和: 高度误差 167 m 对应指令需求约 35° , 被 20° 限幅截断, 舵面 94% 时间满偏, 垂直速率 4 s 内由 +4.8 增至 +21.2 m/s。接触发生于报信后 1.4 s——地形沿迹抬升率约 47 m/s, 超出机体爬升能力约 3 倍, 属预告盲区内的不可避事件, 与设计声明一致。本次复盘识别出一项真实缺陷: 爬升率前馈原采

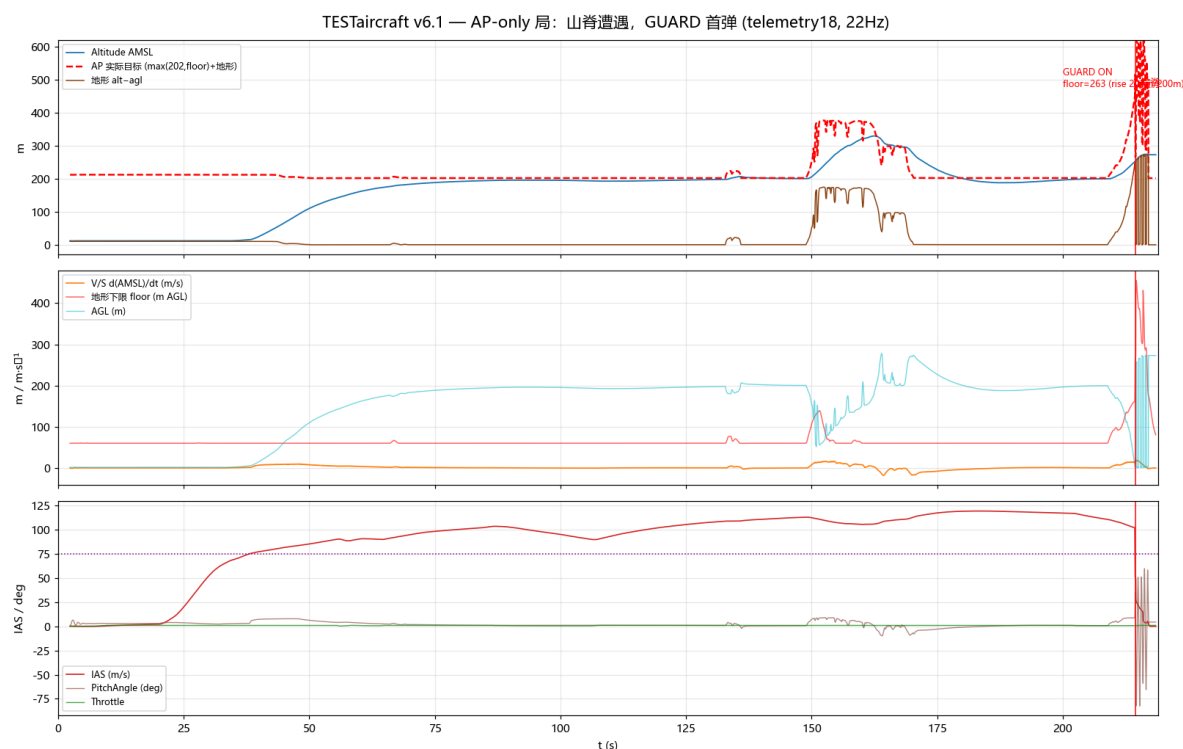


图 3: GUARD 首次实弹触发 ($t=214.4$ s, $\text{floor}=263$ m) 与山脊接触过程

用 AGL 变化率，山区被地形运动污染（越脊背风侧将误指令低头）。v6.2 已改用 AMSL 速率（平地等价、山区正确）。

4.3 AP 自主翻脊 (telemetry19)

缓坡地形（沿迹抬升约 23 m/s）、操作者仅管理油门的条件下，AP 自主翻越 698 m 山脊，最小离地间隙 14 m ($t=248$ s)，背风侧无异常低头，v6.2 修复回归通过。本局给出一项重要的包线修正：误差 288 m 时指令已顶 20° 限幅，但 IAS $90\text{--}115$ m/s 下姿态实测最高约 9° ——**高速段真实上限为升降舵权限而非指令限幅**， 20° 包线仅在低速段兑现。吃高度的机理为能量约束（地形抬升率 $>$ 持续爬升率），非控制律缺陷。此外，告警逻辑经 v6.3 增加地面门（AGL > 3 m；脚本代理白名单经穷举确认无接地标志，而地面态 AGL 恒读 $1.6\text{--}2.0$ m，判据两侧无歧义）。

5 结论

1. v6 系列改型全部验证项目通过：地形前瞻按设计边界工作（缓坡有效、悬崖属预告盲区），机动包线机制（限幅、失速保护）实弹确认，v6.2/v6.3 两项缺陷修复回归通过。课题以“飞控合格”收口。

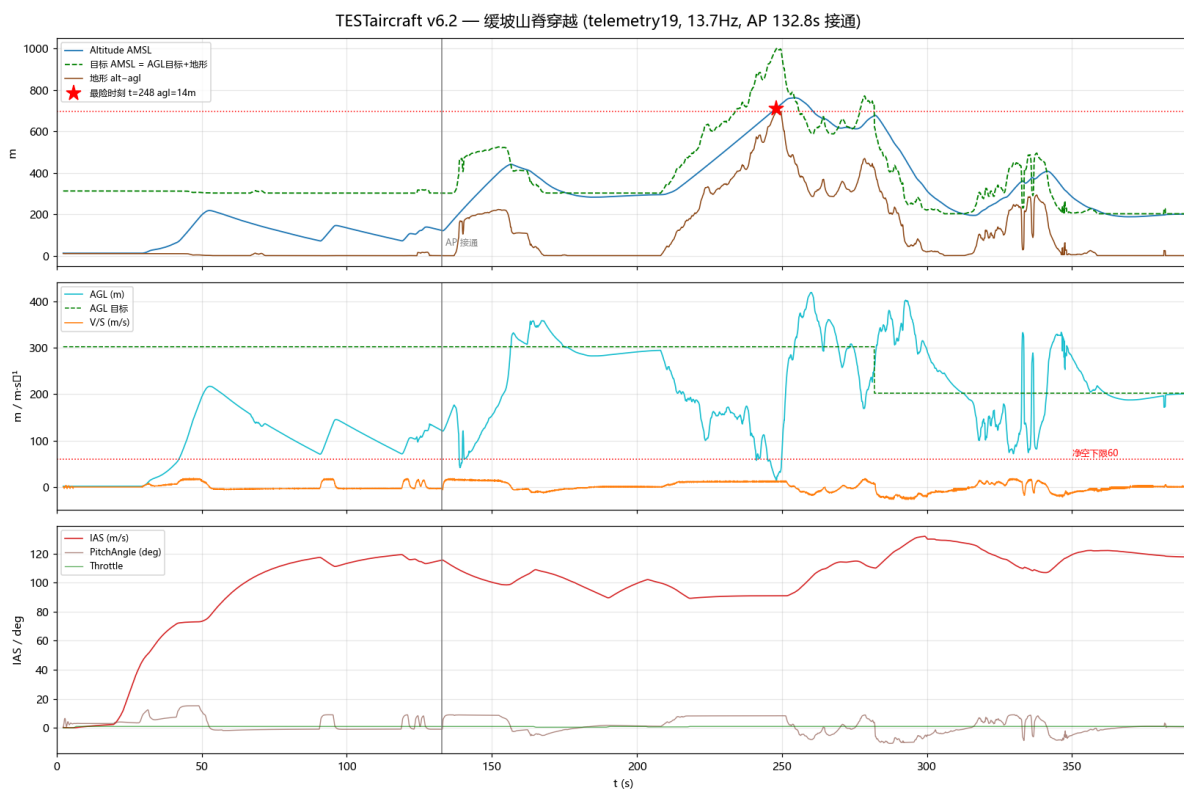


图 4: v6.2 回归局: AP-only 翻越 698 m 缓坡山脊, 最小间隙 14 m

2. 平台级新认知三项: 配平轴构成天然的不脱开超控通道; 高速段姿态能力受舵量权限 (约 $9^\circ @ 100$ m/s) 而非控制律限制; 脚本接口速度量为 m/s。
3. 机体能力账本更新: 持续爬升 10–15 m/s (推力受限)、瞬时可交换至约 21 m/s (动能交换)、可跟地形坡度上限约 $6^\circ @ 100$ m/s。
4. 遗留项: 油门能量管理未获触发验证; 滚转阻尼律 (可选) 未实施。

6 后续工作

下一课题定为高性能验证机平台的目标追击/地形跟随方向: 以机动性为第一设计约束 (高推重比、大舵量), 将滚转/偏航通道纳入脚本全权限控制, 研究比例导引或纯追踪追击律在该平台上的实现与验证。